

Semana de Computação 2026

Documentação Oficial do Sistema

Manual de Instalação e Arquitetura da Solução (MVC/DAO)

Discente: João Vitor Oliveira Batista

Disciplina: Desenvolvimento de Sistemas Web

Docente: Stênio Longo Araújo

Junho de 2026

Parte A: Manual de Instalação, Configuração e Execução

1. Requisitos de Sistema

Para executar a aplicação, certifique-se de ter instalado em sua máquina:

- Interpretador Python 3.8 ou superior.
- Gerenciador de pacotes pip (normalmente incluso com o Python).

2. Instalação de Dependências

Com o terminal aberto na pasta raiz da aplicação (onde está localizado o arquivo requirements.txt), execute o comando abaixo para instalar as bibliotecas necessárias:

```
py -m pip install -r requirements.txt
```

3. Configuração do Banco de Dados

O sistema utiliza o banco de dados relacional SQLite, que é armazenado localmente no arquivo 'inscritos.db'. A inicialização das tabelas e a migração das informações ocorrem de maneira totalmente automatizada. Na primeira vez que o servidor for executado, o script 'dao/db_initializer.py' verificará o banco, criará as tabelas 'minicursos' e 'inscritos', realizará a conversão estrutural de dados legados e populará a tabela de minicursos semente.

4. Execução da Aplicação

Para iniciar o servidor web do Flask localmente, execute o seguinte comando no terminal:

```
py app.py
```

A aplicação estará disponível localmente. Abra o seu navegador e acesse:

<http://localhost:5000> ou <http://127.0.0.1:5000>

Parte B: Arquitetura da Solução e Funcionalidades

1. Arquitetura MVC Web

A aplicação foi estruturada seguindo o padrão arquitetural MVC (Model-View-Controller), que promove a separação lógica entre dados, interface e controle de rotas:

- Model: Contém as definições de domínio do sistema. Representa as entidades 'Minicurso' e 'Inscrito'.
- View: Interface gráfica renderizada no navegador por meio de templates HTML5 estendidos pelo Jinja2.
- Controller: Responsável por gerenciar as rotas HTTP, receber os dados dos formulários, validar entradas e encaminhar as chamadas corretas à camada de persistência.

2. Padrão de Projeto DAO (Data Access Object)

Para evitar a escrita de queries SQL diretamente nas rotas da aplicação, implementou-se o padrão DAO. A persistência de dados foi encapsulada nos arquivos:

- MinicursoDAO: Fornece as operações CRUD de criação, listagem, edição e exclusão na tabela 'minicursos'.
- InscritoDAO: Fornece métodos para matricular participantes, listar inscritos com JOIN de dados e validar vinculações ativas antes de remoções.

3. Segurança da Informação (Requisitos Não Funcionais)

- Prevenção contra SQL Injection: Todas as queries SQL utilizam a parametrização de argumentos (placeholders '?'), impedindo que strings maliciosas alterem comandos de banco de dados.
- Proteção contra CSRF (Cross-Site Request Forgery): O aplicativo gera um token único e aleatório para a sessão do usuário. Todas as requisições que modificam dados (POST) exigem o envio e validação desse token em nível de middleware.
- Validação de Dados: Implementada no lado do servidor com expressões regulares e limites de caracteres para evitar entradas corrompidas.

4. Acessibilidade Web (a11y)

- Uso de tags semânticas da especificação HTML5 (<header>, <nav>, <main>, <footer>).
- Atributo alt preenchido com textos explicativos na imagem do logotipo.
- Associação obrigatória de rótulos (<label>) para todos os campos e inputs dos formulários.
- Utilização de cabeçalhos de escopo (scope="col") em todas as tabelas de dados.

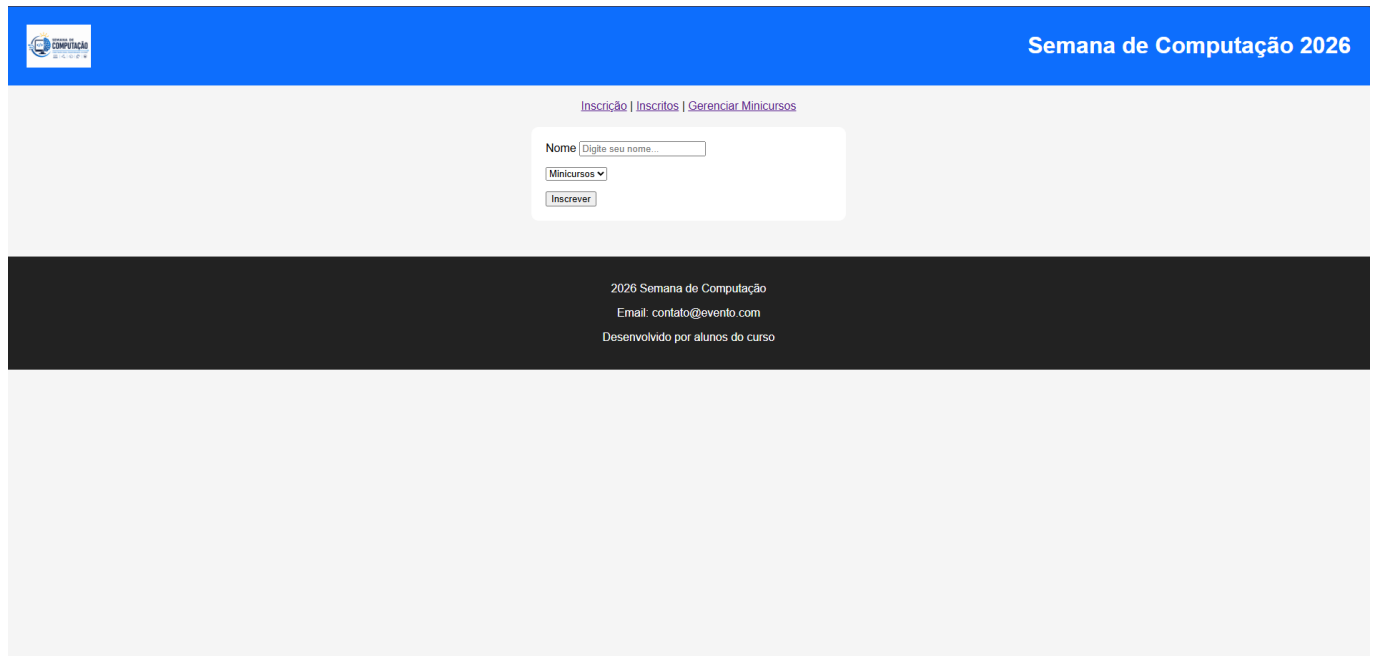
5. Principais Funcionalidades

O sistema possui as seguintes funcionalidades de negócio:

1. Inscrição de Participantes: Formulário para selecionar o minicurso e cadastrar o nome.
2. Visualização de Inscritos: Exibição de todos os participantes com seus respectivos minicursos.
3. CRUD de Minicursos: Gerenciamento completo de títulos dos minicursos de computação, com tela de listagem, inclusão, alteração e exclusão inteligente (que impede apagar minicursos que tenham alunos inscritos).

Parte C: Capturas de Tela da Aplicação

1. Formulário de Inscrição (Página Inicial)



The screenshot displays the initial registration page of the application. At the top, a blue header bar contains the logo on the left and the text "Semana de Computação 2026" on the right. Below the header, a navigation bar with a light gray background features three links: "Inscrição", "Inscritos", and "Gerenciar Minicursos". The main content area is a white box centered on the page, containing a registration form. The form includes a label "Nome" followed by a text input field with the placeholder "Digite seu nome...". Below this is a dropdown menu labeled "Minicursos" with a downward arrow. At the bottom of the form is a button labeled "Inscrever". A dark gray footer bar at the bottom of the page contains the text "2026 Semana de Computação", "Email: contato@evento.com", and "Desenvolvido por alunos do curso".

2. Lista de Participantes Inscritos



Semana de Computação 2026

[Inscrição](#) | [Inscritos](#) | [Gerenciar Minicursos](#)

Nome	Minicurso	Ação
Carlos	Python	Excluir
Carlos	Java	Excluir
Carlos	Java	Excluir
Max	Java	Excluir
Max	Python	Excluir
joao	Java	Excluir
juca	GoLang	Excluir

[Voltar](#)

2026 Semana de Computação

Email: contato@evento.com

Desenvolvido por alunos do curso

3. Gerenciamento de Minicursos (CRUD)

Semana de Computação 2026

[Inscrição](#) | [Inscritos](#) | [Gerenciar Minicursos](#)

Gerenciar Minicursos

[Novo Minicurso](#)

ID	Nome	Ações
5	GoLang	Editar Excluir
2	Java	Editar Excluir
3	Javascript	Editar Excluir
1	Python	Editar Excluir
4	Typescript	Editar Excluir

[Voltar](#)

2026 Semana de Computação
Email: contato@evento.com
Desenvolvido por alunos do curso